

1. Три функции в точке

предел функции $f(x)$ при $x \rightarrow a$ равен числу L если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое что

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Обозначение

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

2. Производная через предел

Производная функции $f(x)$ в точке x определяется как:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

③ Уравнение касательной

Касательная к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

④ Теорема о производной произведения

Формулы

$$(fg)' = f'g + fg'$$

Доказательство.

$$(fg)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

Добавим и вычтем $f(x+h)g(x)$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x) + f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right]$$

$$= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

④ Теорема Липшица.

Если функция:

Непрерывна на $[a, b]$

Дифференцируема на (a, b)

то существует $c \in (a, b)$ такая что:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

⑥ Производная обратной функции.

Если $y = f(x)$ обратима то

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

Доказат...:

$$y = f(x), \quad x = f^{-1}(y)$$

Дифференцируем

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)}$$

⑦ Производная $\tan u(x)$

$$\tan u(x)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$$

$$\text{Доказ: } \tan u = \frac{\sin u}{\cos u}$$

по правилу商的

$$(\tan u)' = \frac{(\sin u)'(\cos u) - \sin u(\cos u)'}{\cos^2 u}$$

$$= \frac{u' \cos^2 u + u' \sin^2 u}{\cos^2 u} = \frac{u'}{\cos^2 u}$$

Производная $\arctan u(x)$

$$(\arctan u)' = \frac{u'}{1 + u^2}$$

Доказ

$$y = \operatorname{arctan} u = \tan y = u$$

Duyp $\sec y \cdot y' = u'$

$$y' = \frac{u'}{\sec y} = \frac{u'}{1 + \tan^2 y} = \frac{u'}{1 + u^2}$$